

UNICAP 2026.2 · MÉTODOS NUMÉRICOS

Circuito Elétrico com Dispositivo Não Linear

Bisseção · Newton-Raphson · Secantes

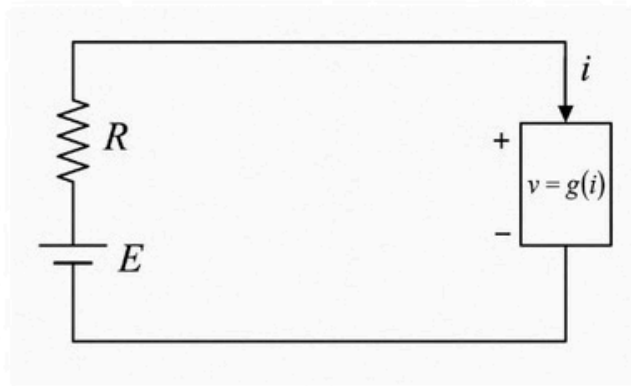
Alunos: Henry de Souza · Carlos Gabryell · Moisés Freire · Lucas Vinicius · Diego Kauã · Matheus Gabriel

Professor: Paulo Henrique

O Enunciado do Problema

1. Circuito elétrico com dispositivo não linear

Considere o circuito abaixo, formado por uma fonte de tensão E , um resistor de resistência R e um dispositivo não linear cuja relação entre tensão e corrente é dada por $v = g(i)$.



Considere:

$$E = 10 \text{ V}, \quad R = 2 \, \Omega$$

e a relação tensão-corrente do dispositivo:

$$g(i) = i^3$$

Aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff:

$$E - Ri - g(i) = 0$$

Determine numericamente a corrente i que circula pelo circuito.

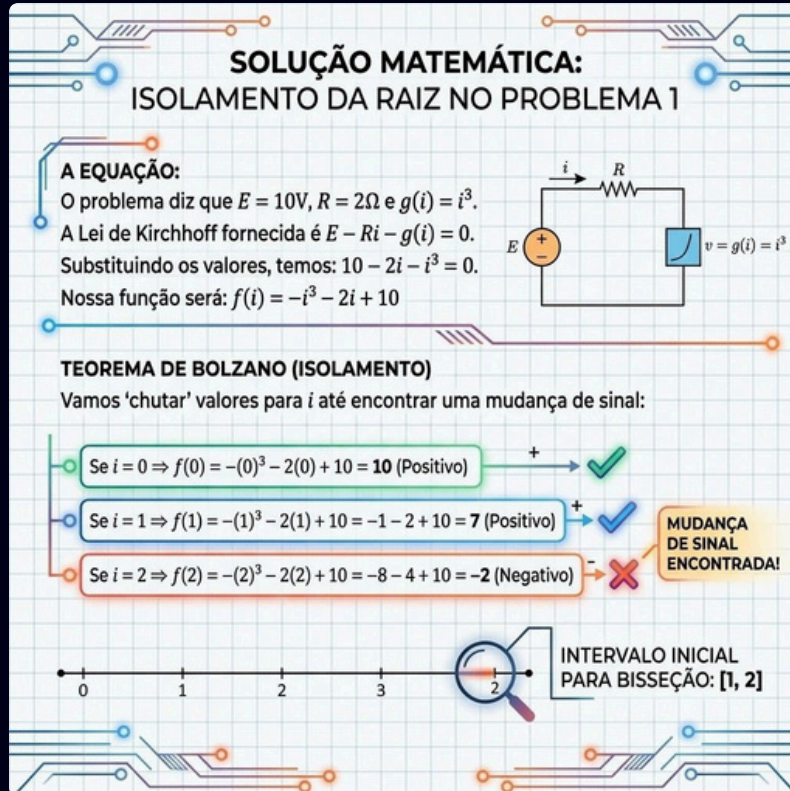
O que precisamos resolver?

Um circuito elétrico contém um dispositivo não linear cuja relação tensão-corrente é dada por uma equação cúbica. Aplicando a Lei das Malhas (KVL), chegamos à equação:

$$f(i) = -i^3 - 2i + 10 = 0$$

O objetivo é encontrar a corrente i (em Ampères) que satisfaz essa equação, usando três métodos numéricos distintos e comparando sua eficiência.

Localizando a Raiz Real



Por que existe uma raiz única?

A função $f(i) = -i^3 - 2i + 10$ é contínua e estritamente decrescente (derivada sempre negativa). Pelo **Teorema do Valor Intermediário**:

Como há **mudança de sinal** no intervalo $[1, 2]$, existe ao menos uma raiz real nesse intervalo — e como a função é monotônica, a raiz é **única**.

$$f(1) = 7 > 0$$

$$f(2) = -2 < 0$$

Como Sabemos Quando Parar?



Tolerância (ϵ)

1×10^{-6}

Erro máximo aceitável entre iterações consecutivas.
Garante precisão adequada para a corrente em Ampères.



Iterações Máximas (K)

100 iterações

Limite de segurança que evita loop infinito caso o método não convirja para o problema.

📄 O critério é **composto**: o método para assim que o erro fica menor que ϵ , ou ao atingir K iterações — o que ocorrer primeiro.

Método da Bisseção

Bisseção

Divide sucessivamente o intervalo ao meio, mantendo o subintervalo onde ocorre a mudança de sinal de $f(i)$.

- Intervalo inicial: $[1, 2]$
- Convergência linear — mais lenta, porém garantida
- Sempre converge quando há mudança de sinal

Convergiu em 20 iterações

Acompanhando as Iterações

k	Intervalo	c_k (ponto médio)	$f(c_k)$
1	$[1, 2]$	1,5	3,625
2	$[1,5, 2]$	1,75	1,1406
3	$[1,75, 2]$	1,875	-0,3418
4	$[1,75, 1,875]$	1,8125	0,4207
...	...	...	...

O intervalo é sempre dividido ao meio; o subintervalo cujos extremos têm sinais opostos é mantido para a próxima iteração.

Newton-Raphson e Secantes

Newton-Raphson

Usa a derivada $f'(i) = -3i^2 - 2$ para construir a reta tangente a cada passo.

- Ponto inicial: $i_0 = 1,5$
- Convergência **quadrática** — o erro cai muito rápido
- **Convergiu em 4 iterações**

Secantes

Aproxima a derivada por diferenças finitas entre dois pontos — não exige calcular $f'(i)$ analiticamente.

- Intervalo inicial: $[1, 2]$
- Alternativa quando a derivada é custosa de obter
- **Convergiu em 5 iterações**

A Casa Onde os Métodos Moram

Estrutura do Pacote Python

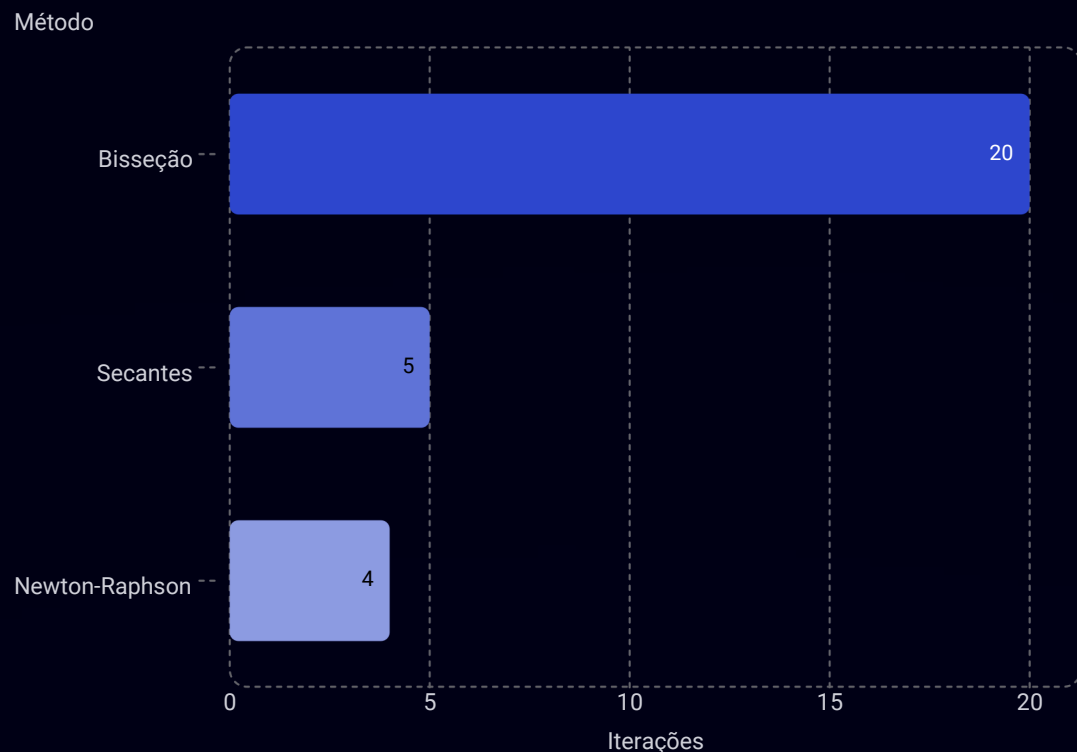
```
projeto_circuitos_gq1/  
├── src/projeto_circuitos_gq1/  
│   ├── pacote_numerico/  
│   │   ├── bissecao.py  
│   │   ├── newton_raphson.py  
│   │   └── secantes.py  
│   └── notebooks/  
│       └── pratica.ipynb  
├── pyproject.toml  
└── README.md
```

`pip install .` funciona de ponta a ponta, sem gambiarras de caminho.

Princípios de Design

- **Sem lógica no notebook**
Os três métodos vivem no pacote; o notebook só importa e analisa os resultados.
- **Repositório público no GitHub**
Código versionado, histórico de commits e README documentado para reprodutibilidade.

Qual Método Converge Mais Rápido?



Análise Comparativa

Método	Raiz (i)	Iterações
Bisseção	1,847419	20
Secantes	1,847419	5
Newton-Raphson	1,847419	4

Os três métodos convergem para $i \approx 1,8474 A$, validando mutuamente as implementações. Newton-Raphson venceu pela convergência quadrática; Secantes chegou perto sem derivada; Bisseção foi o mais lento, porém o mais robusto.

CONCLUSÃO

A Corrente Real do Circuito é $i \approx 1,8474 \text{ A}$

Newton-Raphson

Mais eficiente: **4 iterações**. Convergência quadrática graças ao uso da derivada analítica.

Secantes

Quase tão rápido: **5 iterações**. Excelente alternativa quando a derivada é difícil de obter.

Bisseção

Mais lento (**20 iterações**), porém o mais robusto — sempre converge quando há mudança de sinal.

 Os três métodos numéricos confirmam a mesma raiz, validando a implementação de cada um e demonstrando a consistência das abordagens.

Perguntas?